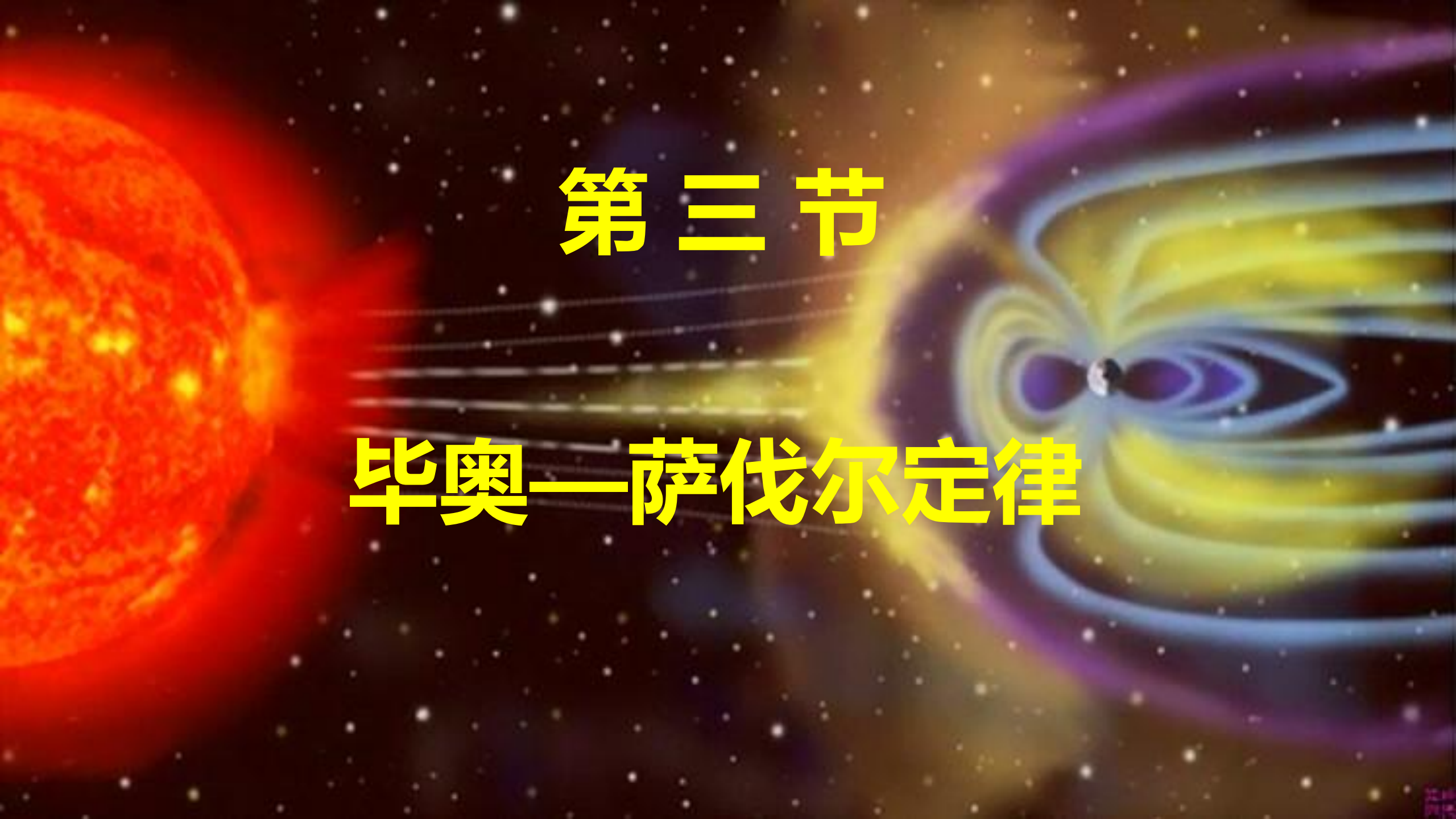


第三节

毕奥—萨伐尔定律



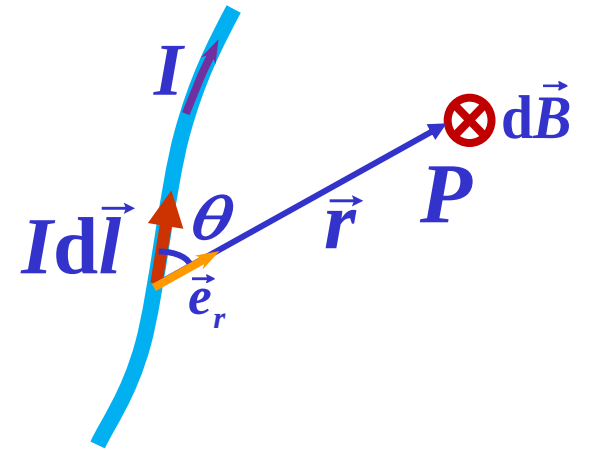
3.3.1 毕奥—萨伐尔定律的内容

一、表述

真空中电流元 $Id\vec{l}$ 在场点 P 产生的磁感应强度为：

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

真空磁导率： $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$



➤ 大小：
$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$$

➤ 方向：垂直于由 $Id\vec{l}$ 和 $\vec{e}_r$ 决定的平面，指向从 $Id\vec{l}$ 绕
过小于 180° 角转向 $\vec{e}_r$ 右手螺旋的前进方向。

3.3.1 毕奥—萨伐尔定律的内容

➤一段载流导线 L ：

$$\vec{B} = \int_L d\vec{B} = \int_L \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

二、两点说明

- (1) 毕奥—萨伐尔定律中的电流元是指闭合**稳恒电流中某一电流元**，它是不能单独存在的。
- (2) 毕奥—萨伐尔定律在稳恒磁场中的地位和作用，有如库仑定律在静电场中的地位和作用。利用毕奥—萨伐尔定律和叠加原理，可以导出**稳恒磁场的高斯定理和安培环路定理**。这是稳恒磁场所遵从的两条基本规律。

3.3.2 毕奥—萨伐尔定律的应用

例1. 求直电流的磁场。

解：电流元 $I d\vec{l}$ 在 P 点产生的磁感应强度

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{e}_{r'}}{r'^2}$$

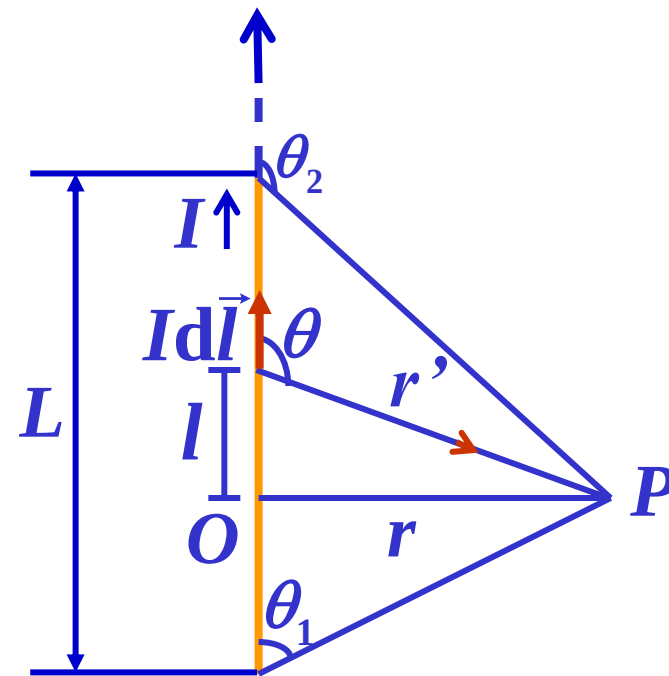
$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r'^2}$$



$$r' = \frac{r}{\sin \theta}$$

$$l = -r \cot \theta$$

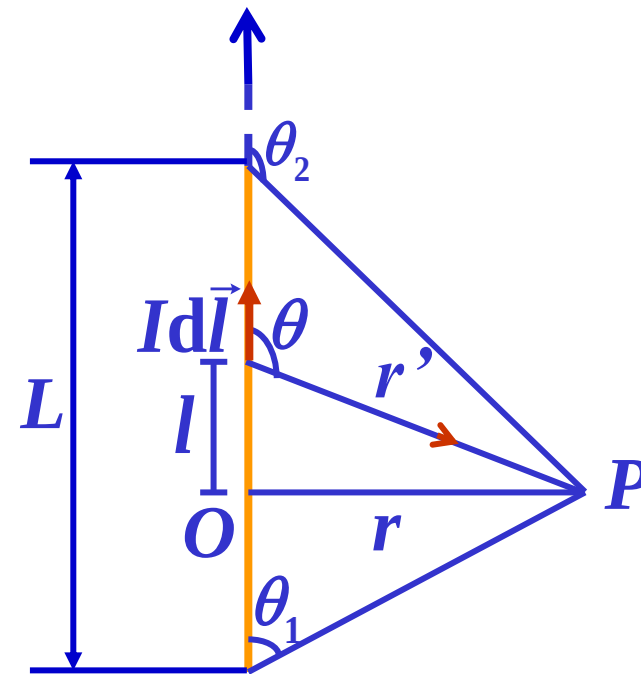
$$dl = \frac{r d\theta}{\sin^2 \theta}$$



3.3.2 毕奥—萨伐尔定律的应用

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} \sin \theta d\theta \quad (\text{统一变量为 } \theta)$$

$$\begin{aligned} B &= \int dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta d\theta \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi r} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) \quad \otimes \end{aligned}$$



(1) 应用时要注意 r 、 θ_1 、 θ_2 的意义。

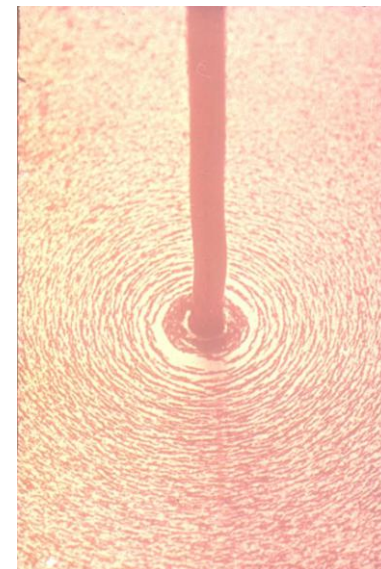
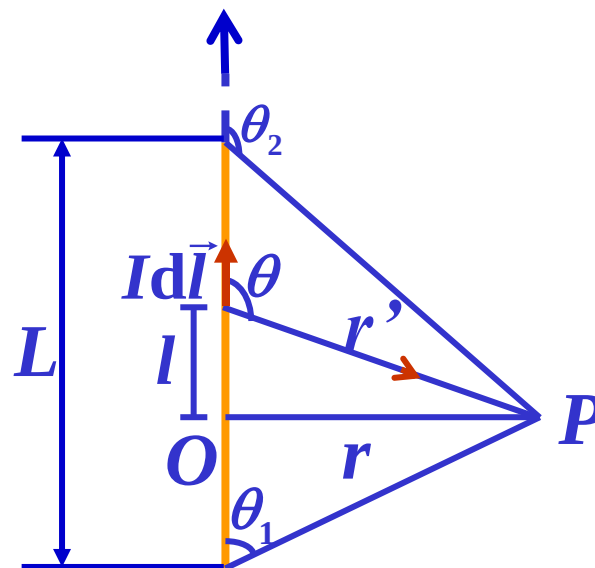
3.3.2 毕奥—萨伐尔定律的应用

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

(2) 对无限长载流直导线

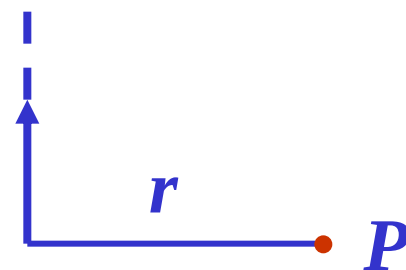
$$\theta_1 = 0 \quad \theta_2 = \pi$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$



(3) 对半无限长载流直导线

$$\theta_1 = \frac{\pi}{2} \quad \theta_2 = \pi \quad B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r}$$



(4) 若 P 点在直电流延长线上 $I d\vec{l} \times \vec{e}_r = 0 \quad B = 0$

3.3.2 毕奥—萨伐尔定律的应用

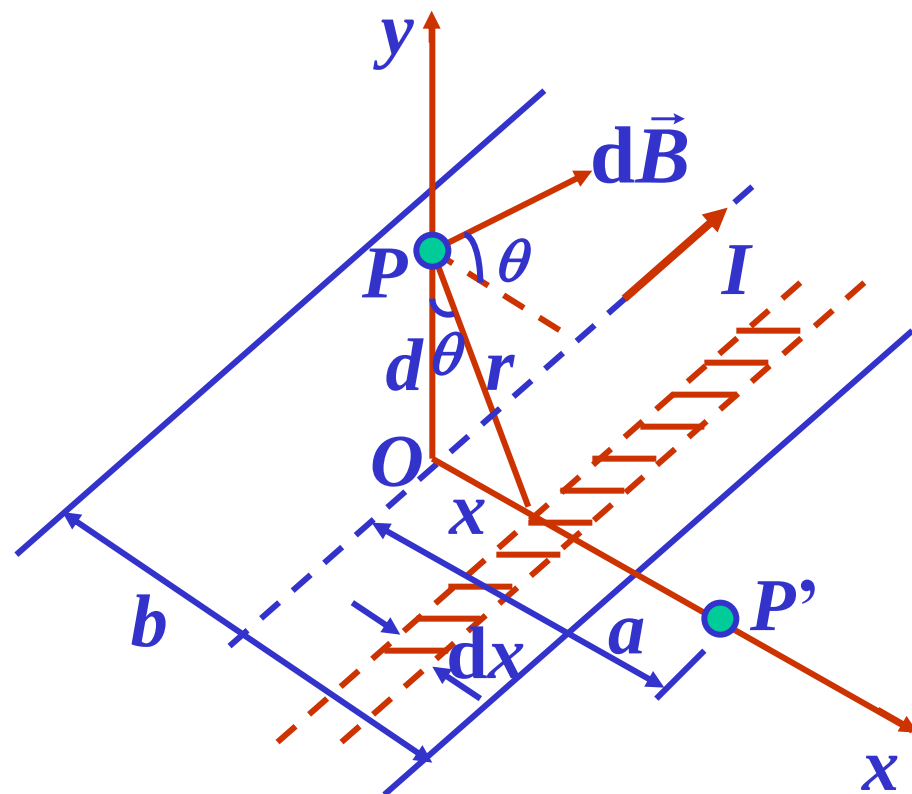
例 2. 真空中宽为 b 的无限长金属薄板，电流为 I 且均匀分布。 P 点在过金属板中分线的垂线上，到板的距离为 d 。 P' 点与金属板共面，到金属板中分线的距离为 a 。求 P 点和 P' 点的磁感应强度。

解：建立如图所示坐标系，取宽为 dx 、无限长且平行于金属板中分线的窄条，视为无限长载流直导线。其电流：

$$dI = \frac{I}{b} dx$$

$$\text{在 } P \text{ 点: } dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I dx}{2\pi b \sqrt{d^2 + x^2}}$$

方向在 xy 平面内且垂直于 $\vec{r}$ 。

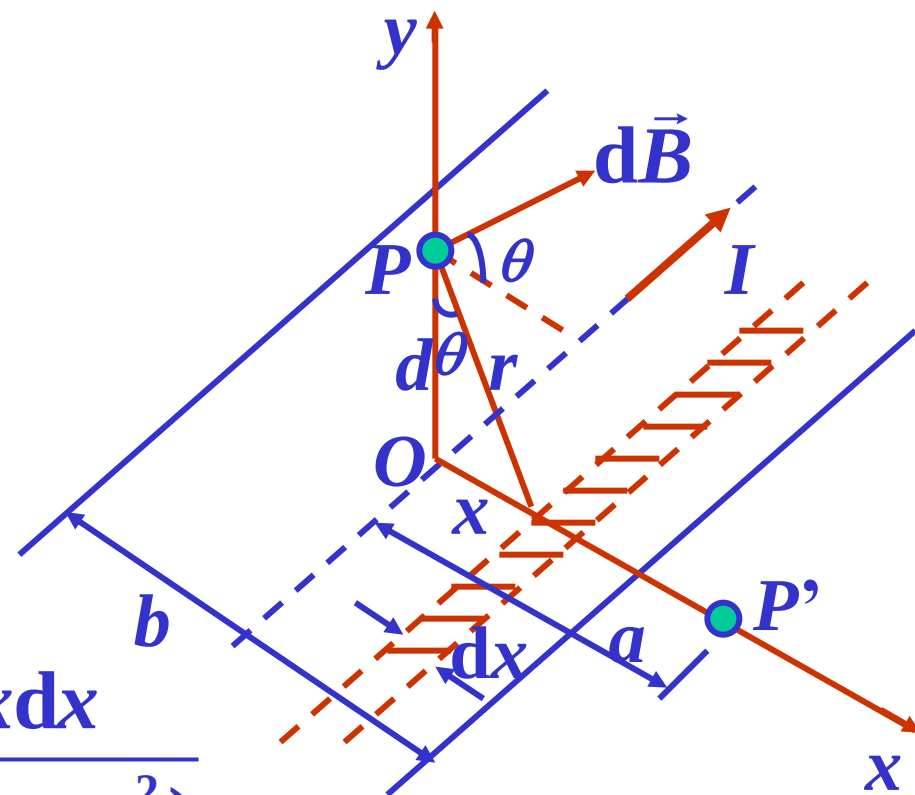


3.3.2 毕奥—萨伐尔定律的应用

$$\begin{aligned}dB_x &= dB \cos \theta \\&= \frac{\mu_0 I dx}{2\pi b \sqrt{d^2 + x^2}} \cdot \frac{d}{\sqrt{d^2 + x^2}} \\&= \frac{\mu_0 I d dx}{2\pi b (d^2 + x^2)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}dB_y &= dB \sin \theta \\&= \frac{\mu_0 I dx}{2\pi b \sqrt{d^2 + x^2}} \cdot \frac{x}{\sqrt{d^2 + x^2}} = \frac{\mu_0 I x dx}{2\pi b (d^2 + x^2)}\end{aligned}$$

$$B_x = \int dB_x = \frac{\mu_0 I d}{2\pi b} \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \frac{dx}{d^2 + x^2} = \frac{\mu_0 I}{\pi b} \arctan \frac{b}{2d}$$

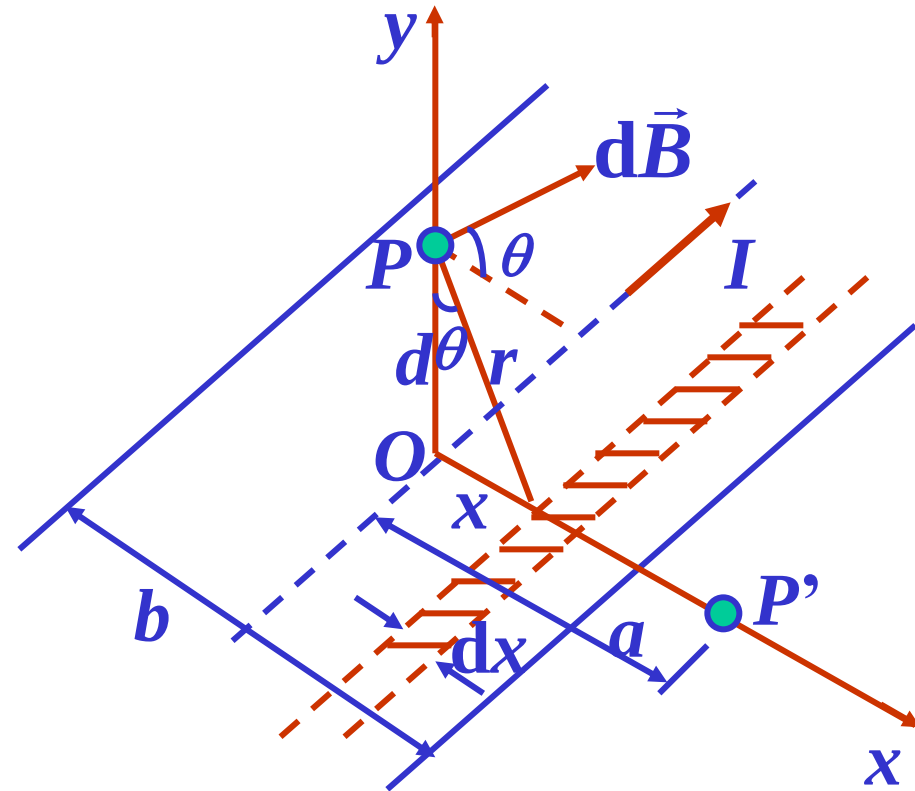
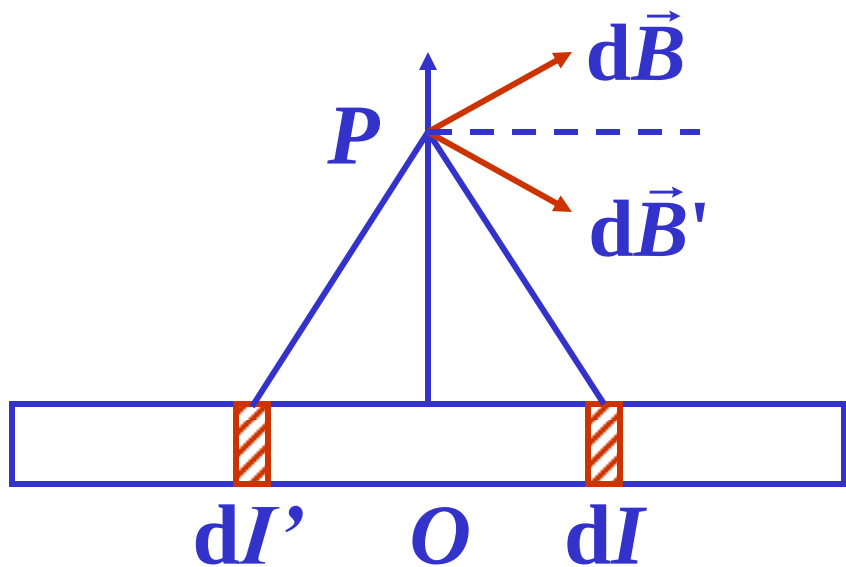


3.3.2 毕奥—萨伐尔定律的应用

$$B_y = \int dB_y = \frac{\mu_0 I}{2\pi b} \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \frac{x dx}{d^2 + x^2} = 0$$

$$B = B_x = \frac{\mu_0 I}{\pi b} \arctan \frac{b}{2d}$$

方向沿 x 轴方向。



$B_y = 0$ 可由电流分布具有对称性得到。

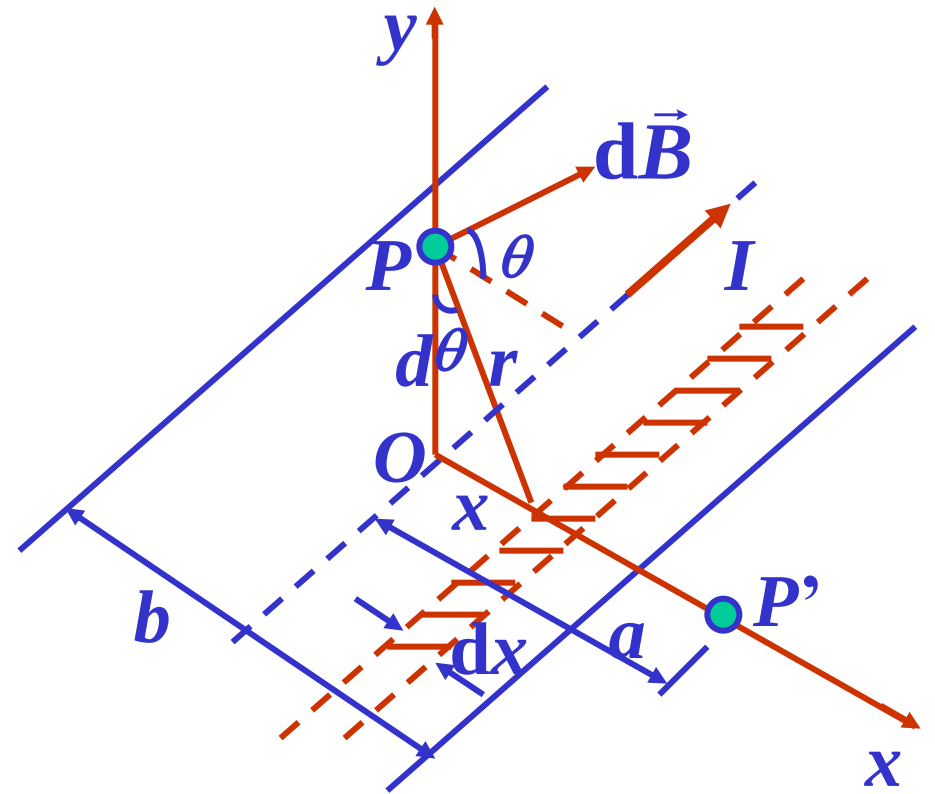
3.3.2 毕奥—萨伐尔定律的应用

在 P' 点：

$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi(a-x)} = \frac{\mu_0 I dx}{2\pi b(a-x)} \quad \otimes$$

$$B = \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \frac{\mu_0 I dx}{2\pi b(a-x)}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi b} \ln \frac{a + \frac{b}{2}}{a - \frac{b}{2}} \quad \otimes$$



3.3.2 毕奥—萨伐尔定律的应用

讨论

(1) 若 $d \gg b$ $\arctan \frac{b}{2d} \approx \frac{b}{2d}$

$$B = \frac{\mu_0 I}{\pi b} \arctan \frac{b}{2d}$$

$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$ 此板可视为无限长载流直导线

(2) 若 $d \ll b$ 此时金属板可视为无限大

$$\arctan \frac{b}{2d} \approx \frac{\pi}{2}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2b}$$

令面电流密度

$$j = \frac{I}{b}$$

$$B = \frac{\mu_0 j}{2}$$

